

Materiales y métodos

Impacto de la nutrición temprana sobre el desarrollo neurobiológico y la conducta:

efectos de *Stevia rebaudiana* Bertoni

Thiago Sayegh — IByME-CONICET

Versión para revisión de la Dra. M. S. Kruse — octubre de 2026

Cómo leer este documento. Es el capítulo 4 de la tesis, con su propia lista de referencias al final (solo las que se citan en este capítulo, numeradas por orden de aparición, por lo que los números difieren de los de la tesis completa). Las referencias a otros capítulos (por ejemplo, §3.1) conservan la numeración de la tesis. Los datos que faltan o que hay que verificar están marcados en color: **[PENDIENTE: falta redactar o conseguir un dato]** y **[CONFIRMAR: dato a confirmar con la tutora]**. La lista consolidada de esos puntos está en la última página.

4. Materiales y métodos

4.1. Diseño experimental y animales

Tipo de estudio y panorama general. Se trata de un estudio experimental controlado, realizado *in vivo* sobre un modelo de roedor, cuyo diseño responde a una estructura factorial: dos ventanas etarias de exposición cruzadas con tres condiciones dietarias. Durante una ventana crítica del desarrollo de 25 días, cada animal recibió agua (grupo control) o bien, con acceso libre al agua en paralelo, una solución de stevia o de sacarosa; tras un período de lavado se lo sometió a una batería de pruebas conductuales y, al sacrificio, a la cuantificación histológica de la neurogénesis hipocampal. Dado que el trabajo integra datos de varias cohortes corridas en años sucesivos bajo un protocolo idéntico, esta sección describe el diseño común a todas ellas.

Lógica del diseño factorial. El cruce de la ventana etaria (juvenil, con inicio en PD25; adulta, con inicio en PD75) con la condición dietaria (stevia al 4 % p/v, sacarosa al 10 % p/v como control positivo y agua como línea de base) responde a los fundamentos expuestos en §3.1 y §3.2 y genera los seis grupos experimentales de la Tabla 4.1.

Línea temporal de un animal. La secuencia experimental para cada animal fue la siguiente: tras el destete, en el día de inicio correspondiente a su ventana etaria (PD25 para el grupo juvenil, PD75 para el adulto) comenzó la exposición, con acceso libre a dos botellas —una con agua y otra con la solución endulzada, o dos de agua en los controles— durante 25 días. Concluida la exposición, siguió un período de lavado con acceso exclusivo a agua, cuyo propósito —aislar la programación persistente de los efectos agudos del consumo— se fundamentó en §3.1. Recién superado el lavado se administró la batería conductual, en el orden *open field* → reconocimiento de objeto novedoso → reconocimiento espontáneo de posición, de menor a mayor demanda cognitiva. Finalmente, los animales fueron sacrificados para el procesamiento histológico. Durante todo el período se registró el consumo y el peso corporal (§4.3).

Integración de cohortes. El estudio reúne datos conductuales obtenidos en cohortes independientes corridas en años sucesivos bajo idéntico diseño, protocolo e instrumental: el OF y el NOR en cohortes de años anteriores a 2026 y la SLR en cohortes de 2024 a 2026; en 2026 se realizaron solo la SLR y la cuantificación histológica. Esta integración —una práctica habitual en la experimentación animal para alcanzar la potencia estadística preservando el principio de reducción del número de animales— es válida precisamente por la constancia del protocolo, y se explicita en el análisis (§4.6.1). Los tamaños muestrales

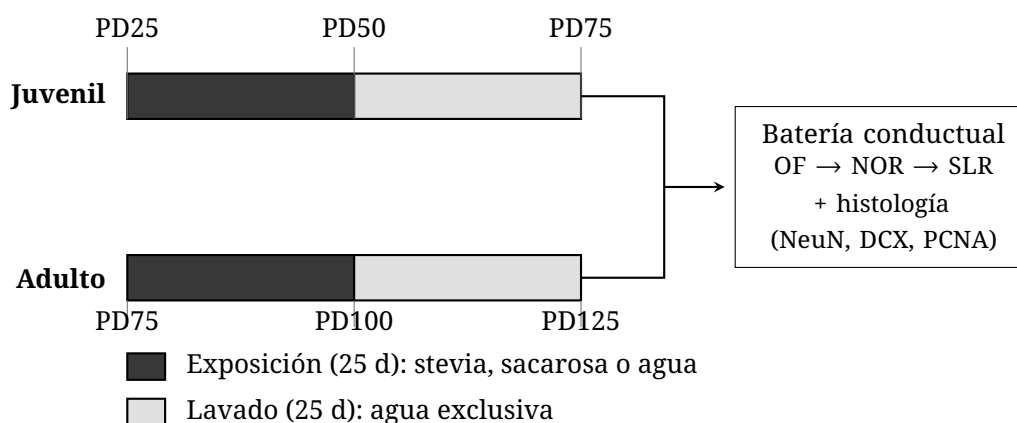


Figura 4.1. Línea temporal del diseño experimental para un animal de cada ventana etaria. Ambos grupos siguen la misma estructura relativa —25 días de exposición seguidos de 25 días de lavado— desplazada 50 días entre sí; solo al finalizar el lavado se administra la batería conductual y, luego, el procesamiento histológico. Días expresados como día postnatal (PD).

se estimaron a partir de estudios previos del laboratorio (95 % de confianza, 10 % de error, 80 % de potencia) [1]. El Anexo A detalla el número de animales por grupo experimental en la prueba SLR (Tabla A.1).

Tabla 4.1. Estructura del diseño experimental. Todas las exposiciones duraron 25 días y fueron seguidas de un lavado con agua.

Grupo	Inicio	Exposición	Lavado	Lecturas principales
Juvenil – Stevia 4 %	PD25	PD25–PD50	agua (→PD75)	Conductual + neurogénesis
Juvenil – Sacarosa 10 %	PD25	PD25–PD50	agua (→PD75)	Conductual + neurogénesis
Juvenil – Control	PD25	agua	—	Conductual + neurogénesis
Adulto – Stevia 4 %	PD75	PD75–PD100	agua (→PD125)	Conductual + neurogénesis
Adulto – Sacarosa 10 %	PD75	PD75–PD100	agua (→PD125)	Conductual + neurogénesis
Adulto – Control	PD75	agua	—	Conductual + neurogénesis

Conductual: OF, NOR (T1–T4), SLR (d-SLR y s-SLR). Neurogénesis: NeuN, DCX y PCNA por inmunocitoquímica confocal en el giro dentado.

Animales y alojamiento. Se emplearon ratas macho de la cepa Sprague-Dawley, provenientes del bioterio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y mantenidas en el bioterio del IByME, alojadas en grupos de 3–4 animales por jaula, con un ciclo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad (fase de luz durante el día), temperatura y humedad controladas, y acceso *ad libitum* a agua y alimento balanceado salvo lo indicado por el protocolo de exposición. Los animales se asignaron a los grupos experimentales de forma pareja, procurando igualar el número de animales por grupo. Todos los procedimientos se realizaron conforme a las normas de cuidado y uso de animales de laboratorio y con la aprobación del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) del IByME-CONICET (protocolos 22/2020 y 18/2022). La descripción de los métodos sigue las recomendaciones de las guías ARRIVE 2.0 [2].

Número de animales. No se informa aquí un número total de animales: el *n* de cada

prueba se detalla en Resultados (§5) y en el Anexo A. Algunos animales participaron en más de una prueba conductual. Dentro de cada análisis, cada unidad experimental —el animal o, en los registros de consumo, la caja (§4.3)— aporta un único dato.

4.2. Preparación y administración de las soluciones

Las soluciones de sacarosa se prepararon disolviendo azúcar comercial (Ledesma, Buenos Aires, Argentina) al 10 % p/v en agua potable filtrada. La solución de stevia al 4 % p/v se obtuvo por decocción de hojas secas de *S. rebaudiana* comercial (20 g de hoja en 1 L de agua potable filtrada, a 100 °C durante 10 min), dejada reposar 20 min, filtrada y reducida por ebullición a 100 °C durante 45–50 min hasta un volumen final de 300 mL; el concentrado se almacenó a –20 °C hasta su uso, con dilución previa a la concentración requerida (40 mL/L de agua). El procedimiento se adaptó del método de Sharma et al. [3], elegido por su alto rendimiento de glucósidos de esteviol. Todas las soluciones se renovaron cada 2 días.

4.3. Registro del consumo y el peso corporal

Durante todo el período experimental se registró el consumo de líquidos (agua y solución endulzada, por separado) y de alimento balanceado, con una frecuencia de registro día por medio, y se controló el peso corporal semanalmente. El consumo se normalizó al peso corporal total de los animales alojados en cada jaula y se expresó en mL/g de peso corporal/día para los líquidos y en g/g de peso corporal/día para el alimento; en consecuencia, la caja (no el animal individual) constituyó la unidad experimental para todos los análisis de consumo. La curva de consumo de sacarosa se incorpora como parámetro de referencia para contextualizar la de stevia respecto de los estudios previos.

Como medida de la preferencia por la solución endulzada se calculó, a partir del consumo registrado durante el tratamiento, el cociente entre el volumen de solución endulzada y el volumen total de líquido ingerido (§5.1.1).

4.4. Evaluación conductual

4.4.1. Sistema de registro

El registro se realizó con el software de videoseguimiento AnyMaze[®] (Stoelting Co., EE. UU.; versión 7.66), que opera sobre el video cenital de cada sesión. El programa segmenta al

animal del fondo por contraste y sigue su posición cuadro a cuadro, reconstruyendo la trayectoria del centroide. De esa trayectoria deriva de manera **automática** un conjunto de variables cinemáticas y de ocupación: la distancia total recorrida, la velocidad media, los cruces de línea (*line crossings*) sobre una grilla virtual y, mediante zonas definidas por el usuario —regiones de interés trazadas alrededor de cada objeto o sector de la arena—, el número de entradas y el tiempo de permanencia en cada zona.

Ahora bien, permanecer dentro de la zona de un objeto no equivale a explorarlo: el seguimiento detecta *posición*, no *atención*. Un animal que se sienta sobre un objeto, se acicala a su lado o descansa dentro de la zona acumularía «tiempo en zona» sin exploración real. Por eso la exploración activa —definida como dirigir la nariz hacia el objeto a ≤ 2 cm u olfatearlo, excluyendo treparlo o posarse— se cuantificó de forma **manual** mediante la función de marcación por tecla de AnyMaze[®]: revisando el video, un único experimentador ciego al tratamiento mantiene presionada una tecla mientras el animal ejecuta conducta exploratoria genuina hacia un objeto dado, y el software integra ese tiempo por objeto. Esta es la razón por la cual el registro de cada prueba contiene dos familias de variables: la exploración activa, de origen manual, que alimenta los índices de memoria; y las variables cinemáticas y de ocupación, de origen automático, que se emplean como control locomotor, como lectura de conducta tipo ansiosa en el OF y como parte del vector de métricas que sustenta el análisis multivariado (§3.4 y §4.6.2). Todas las sesiones se grabaron, se codificaron y se cuantificaron de forma diferida, no en vivo, de modo que el experimentador desconocía el tratamiento de cada animal y el criterio se mantuvo uniforme. Las pruebas se realizaron por la mañana (10:00 h) al finalizar el lavado, con los dispositivos iluminados por una luz de 42 W suspendida a aproximadamente 1 m de altura y dirigida hacia el techo, tras 20 min de aclimatación de los animales a la sala de comportamiento.

4.4.2. *Open field* (OF)

El OF evalúa la actividad locomotora general y la conducta tipo ansiosa (tigmotaxis).

El dispositivo es un cajón cuadrado de base y paredes oscuras (75 × 75 × 30 cm) [4], que mediante AnyMaze[®] se dividió digitalmente en tres zonas concéntricas: central (zona 1), intermedia (zona 2) y periférica (zona 3) (la zona 1 de aproximadamente 14–19 cm de lado y la zona 2 de aproximadamente 42–46 cm) **[CONFIRMAR: medidas de las zonas estimadas a partir de capturas de pantalla de AnyMaze[®] sobre una arena de 75 cm de lado; confirmar las medidas exactas con el protocolo del programa]**. En una única sesión, el animal se colocó en la arena y se lo dejó explorar libremente durante 5 min. Se registraron la distancia total recorrida, como índice de locomoción; el número de entradas y la distancia recorrida en la zona central (zona 1) y en las zonas centrales combinadas (zonas 1+2) y el número de zonas visitadas **[CONFIRMAR: que el recuento de zonas visitadas corresponda a los ingresos a**

cualquiera de las tres zonas], como índices de conducta tipo ansiosa y de exploración de la arena, dado que una menor exploración del centro indica un mayor nivel de ansiedad; y la conducta de *rearing*. El *rearing* es una conducta exploratoria vertical en la que el animal se incorpora sobre las patas traseras, levantando las delanteras del suelo, para explorar su entorno [5] (Figura 4.3); se cuantificó como número de eventos y tiempo total, puntuados manualmente sobre las sesiones grabadas (§4.4.1), a diferencia de las demás variables del OF, que son automáticas. Este conjunto de variables es el mismo que el laboratorio empleó en trabajos previos [6]. Los parámetros locomotores obtenidos aquí sirven, además, como referencia para interpretar la exploración en las pruebas de memoria subsiguientes.

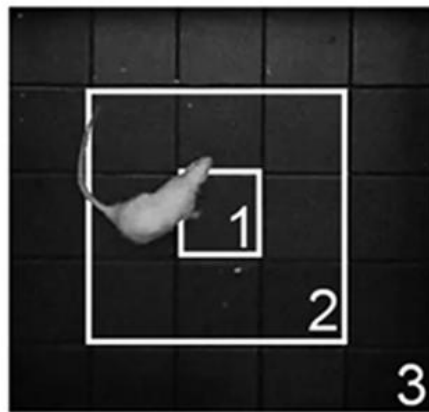


Figura 4.2. Aparato de *open field* (OF) y zonas de registro: captura cenital de AnyMaze[®] de la arena (75 × 75 × 30 cm) con las tres zonas concéntricas definidas digitalmente (centro, 1; intermedia, 2; periferia, 3).

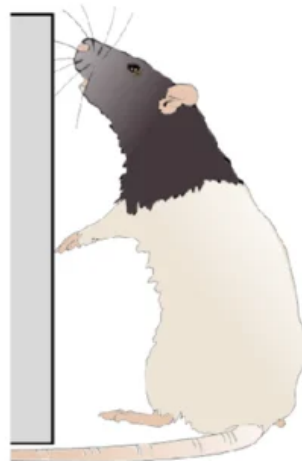


Figura 4.3. Conducta de *rearing*: el animal se incorpora sobre las patas traseras, apoyado en la pared, para explorar de forma vertical. Ilustración adaptada de Leonardis et al. [7] (Fig. 3A; licencia CC BY 4.0), que a su vez la adaptaron de scidraw.io (CC BY 4.0).

4.4.3. Reconocimiento de objeto novedoso (NOR)

El NOR evalúa la memoria de reconocimiento de objetos, con participación de la corteza perirrinal y, en las demoras más largas, del hipocampo [8].

Durante 3 días previos los animales fueron manipulados diariamente para habituarlos al experimentador y reducir el estrés que distorsionaría la exploración. A continuación se habituaron al dispositivo vacío durante 4 días consecutivos (5 min por día), de modo que en las pruebas la arena resultara familiar y la novedad quedara circunscripta a los objetos y no al recinto. En el ensayo de adquisición (T1), de 5 min, se presentaron dos objetos idénticos, que el animal codifica (Figura 4.4A); la exploración total en T1 funciona además como control de codificación. Los ensayos de prueba, de 5 min cada uno, con un objeto familiar y uno novedoso (Figura 4.4B), se realizaron a demoras crecientes que interrogan fases distintas de la memoria: T2 a las 2 h (memoria a corto plazo), T3 a las 24 h (memoria a largo plazo) y T4 a los 7 días (memoria remota o consolidada). Esta serie no es redundante: un tratamiento podría preservar la memoria a corto plazo y comprometer la de largo plazo, o a la inversa, de modo que la comparación entre demoras es diagnóstica del proceso afectado. En cada prueba se reexpuso al animal a una copia del objeto familiar (F) y a un objeto novedoso (N), contrabalanceando las posiciones y la identidad del objeto novedoso entre animales para evitar sesgos de lugar o de preferencia intrínseca por un objeto.

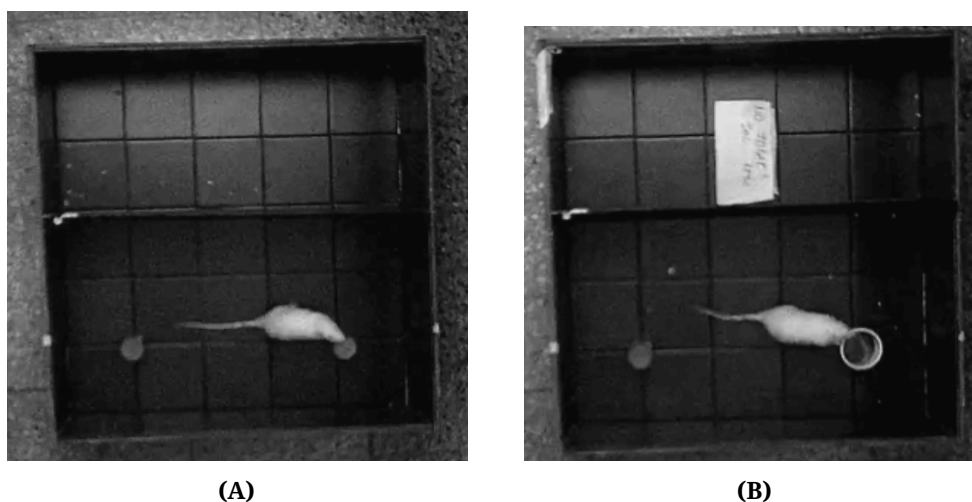


Figura 4.4. Fases del NOR en vista cenital. (A) Fase de adquisición (T1): dos objetos idénticos. (B) Fase de prueba (T2 a T4): un objeto familiar y un objeto novedoso, de forma y color distintos.

El dispositivo es un rectángulo de base y paredes oscuras (75 × 55 × 30 cm). Los objetos difieren en forma, color, textura y material, con un peso que impide su desplazamiento **[PENDIENTE: foto de los objetos utilizados en el NOR, análoga a la de los objetos del SLR (Figura 4.6)]**. El desempeño se cuantificó, sobre los tiempos de exploración activa del objeto

novedoso (t_N) y del familiar (t_F), mediante la tasa de exploración,

$$\text{tasa de exploración} = \frac{t_N}{t_N + t_F}, \quad \text{acotada en } [0, 1], \quad (4.1)$$

y el índice de discriminación,

$$\text{índice de discriminación} = \frac{t_N - t_F}{t_N + t_F}, \quad \text{acotado en } [-1, 1]. \quad (4.2)$$

Ambos índices son transformaciones lineales entre sí ($DI = 2 \cdot \text{tasa} - 1$), por lo que producen resultados estadísticos idénticos. Un valor por encima del azar (0,5 para la tasa; 0 para el DI) indica reconocimiento intacto —el animal prefiere la novedad, luego recuerda lo familiar—, mientras que un valor en torno al azar indica ausencia de memoria: el animal no distingue lo nuevo de lo conocido. Cada índice se contrasta estadísticamente tanto contra su nivel de azar (prueba de una muestra) como entre grupos.

4.4.4. Reconocimiento espontáneo de posición (SLR: d-SLR y s-SLR)

El SLR evalúa la memoria de la ubicación de los objetos y la separación de patrones espaciales (§3.3). Se emplearon dos configuraciones geométricas que gradúan la demanda de separación de patrones: en la configuración **d-SLR (equilátero)**, los tres objetos se disponen equidistantes (a 120° y ~ 49 cm entre sí); en la configuración **s-SLR (isósceles)**, dos de los objetos se colocan próximos entre sí (a $\sim 50^\circ$ y $\sim 20,5$ cm).

El aparato es un *open field* circular de plástico gris y base opaca (100 cm de diámetro $\times$ 45 cm de alto), rodeado de tres señales espaciales distintivas equidistantes más las señales distales de la sala; los objetos fueron tazas con dibujos o ranas de juguete representados en la Figura 4.6. El procedimiento se realizó según el protocolo de Reichelt et al. [9], sobre el paradigma de reconocimiento de localización novedosa con separación de patrones descrito previamente [10]. Tras 5 días de manipulación y 3 sesiones de habituación de 10 min al dispositivo, la prueba se desarrolló en dos días:

En el **día 1 (fase de muestreo, 600 s)** se expuso al animal a tres objetos idénticos (A1, A2, A3) en la geometría asignada, equilátera o isósceles; aquí el animal codifica la configuración espacial. Los datos del muestreo no constituyen un desenlace, sino un control: verifican que todos los grupos exploraron los tres objetos de forma comparable, de manera que una eventual diferencia en el día 2 no pueda atribuirse a una codificación desigual.

En el **día 2 (fase de prueba, 300 s)**, 24 h después, se reexpuso al animal a solo dos objetos: uno en una posición familiar (A1) y otro en una posición novedosa (N), ubicado en el punto medio entre las posiciones que antes ocupaban los dos objetos próximos. Esta demora de 24 h define una prueba de memoria espacial a largo plazo, y es la que porta

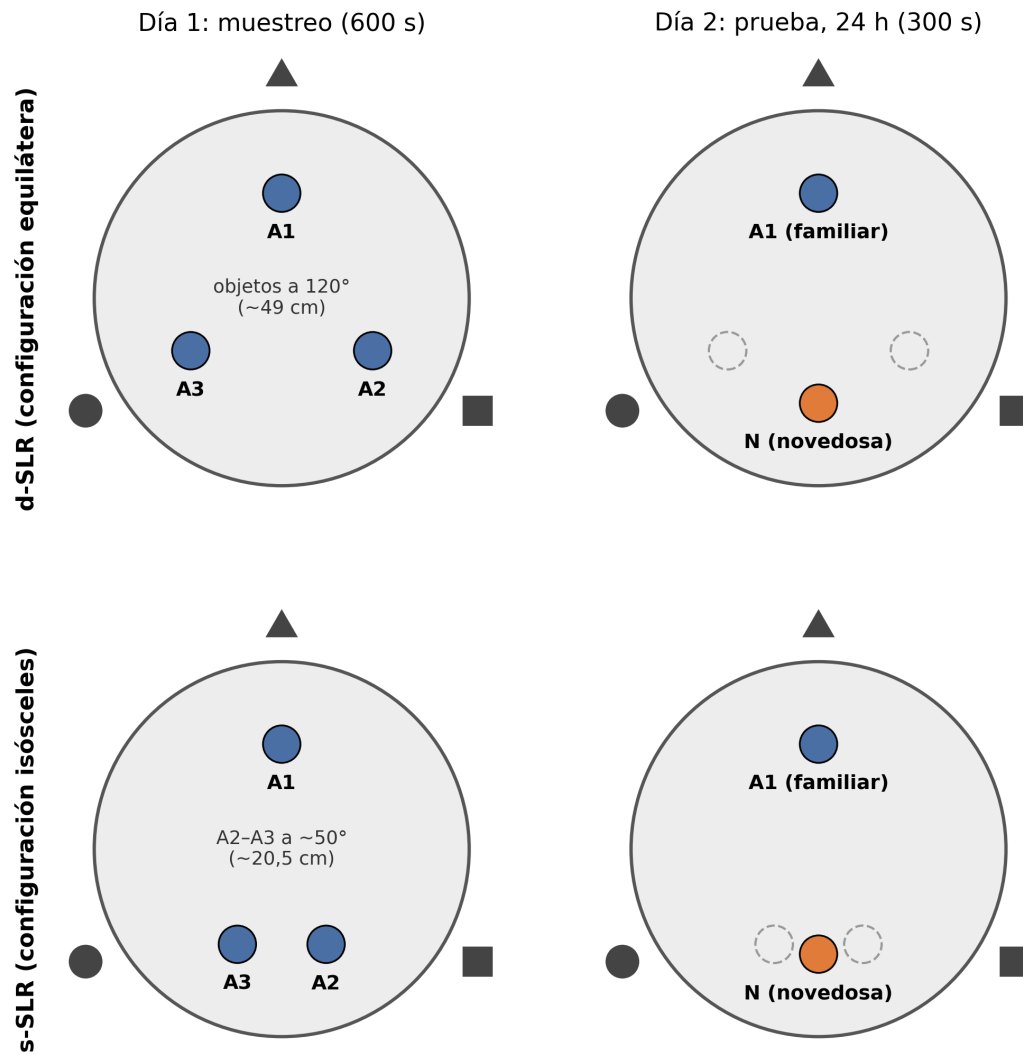


Figura 4.5. Esquema de la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR). Durante el día 1 (muestreo, 600 s) el animal explora tres objetos idénticos (A1, A2 y A3) dispuestos en configuración equilátera (d-SLR, fila superior) o isósceles (s-SLR, fila inferior). En el día 2 (prueba, 24 h después, 300 s) se presentan dos objetos: uno en la posición familiar de A1 y otro en una posición novedosa (N), ubicada entre las posiciones que antes ocupaban A2 y A3 (círculos punteados). Los símbolos oscuros alrededor de la arena representan las señales espaciales. Adaptado de [9].



Figura 4.6. Objetos utilizados en la prueba SLR: tazas con dibujos y ranas de juguete.

el desenlace. Cada animal se asignó a una única configuración, con contrabalanceo de posiciones. El desempeño se cuantificó, sobre la exploración activa del objeto en posición novedosa, mediante la tasa de exploración y el índice de discriminación definidos en §4.4.3, interpretados frente al mismo nivel de azar. Las variables automáticas de la prueba —tiempo en zona, distancia y cruces de línea— se conservaron como covariables de control y como insumo del análisis multivariado.

Durante la fase de prueba se registró manualmente el tiempo de exploración activa de cada objeto, a partir del cual se calcularon la tasa de exploración y el índice de discriminación definidos en §4.4.3, donde t_N corresponde ahora al tiempo de exploración del objeto en la posición novedosa y t_F al del objeto en la posición familiar; en consecuencia, los resultados se reportan en términos de DI. Valores positivos de DI indican preferencia por la posición novedosa, valores cercanos a cero indican ausencia de discriminación y valores negativos indican preferencia por la posición familiar. Los valores negativos se consideraron resultados válidos y no fueron corregidos ni excluidos.

La prueba se realizó con dos conjuntos de objetos: tazas con dibujos y ranas de juguete, ambos utilizados en todas las cohortes experimentales. Dentro de cada sesión, los objetos de la fase de muestreo y de la fase de prueba eran copias idénticas, de modo que el DI compara la exploración de un mismo tipo de objeto en dos ubicaciones y la identidad del objeto no interviene en la comparación. Por este motivo, los datos obtenidos con ambos conjuntos se agruparon para el análisis. Del mismo modo, dentro de cada grupo experimental se agruparon los animales de las distintas cohortes. Los grupos control provinieron exclusivamente de las cohortes 2025, por lo que no fueron contemporáneos de los grupos tratados de 2026, lo cual se considera una limitación del diseño. Cada animal

realizó una única configuración, de modo que los grupos de d-SLR y de s-SLR están formados por animales distintos. El número de animales por grupo fue de 9 a 10 según el grupo y la configuración (Anexo A).

4.4.5. Consideraciones de rigor y control

Para asegurar la validez de las mediciones se adoptaron los siguientes recaudos, transversales a las tres pruebas: la cuantificación de la exploración activa se realizó de forma diferida y ciega al tratamiento por un único observador, garantizando un criterio uniforme; se contrabalancearon la identidad de los objetos, sus posiciones y el lado de la novedad para neutralizar sesgos de preferencia y de lugar; los dispositivos y objetos se limpiaron con etanol al 70 % entre animales para eliminar pistas olfativas; y la habituación previa aseguró que la novedad se restringiera a los objetos y no a la arena.

4.5. Procesamiento histológico e inmunocitoquímica confocal (NeuN, DCX, PCNA)

Los animales se anestesiaron mediante una inyección intraperitoneal de ketamina-xilacina (40 mg + 4 mg/kg de peso corporal) a los **[PENDIENTE: PD al sacrificio]** y, tras abrir el tórax, se los perfundió a través del ventrículo cardíaco izquierdo con solución salina (NaCl al 0,9 % **[CONFIRMAR: concentración de NaCl: la tesina previa del laboratorio indica 0,09 %]**; 60 mL), seguida de paraformaldehído (PFA) al 4 % en PBS 0,1 M (250 mL). Los cerebros se extrajeron, se postfijaron durante 24 h en la misma solución de PFA al 4 % fría (4 °C a 10 °C), se lavaron dos veces con PBS 0,1 M frío y se transfirieron a una solución conservadora (30 % de etilenglicol y 25 % de glicerol en PBS 0,1 M, pH 7,5), en la que se almacenaron a –20 °C hasta su procesamiento. Con un vibrátomo se obtuvieron cortes coronales de 60 µm de espesor entre –3,3 y –4,2 mm del punto craneométrico Bregma, según las coordenadas del atlas de Paxinos y Watson [11], del hemisferio **[PENDIENTE: hemisferio analizado]**. Se procesó un número de animales por grupo **[PENDIENTE: n por grupo para histología]** y, por animal, un número de secciones **[PENDIENTE: número de secciones por animal y región del giro dentado (dorsal/ventral) consideradas]**. La inmunocitoquímica se realizó según lo descrito previamente [12]: las secciones se bloquearon en PBS con 0,1 % Tween 20 y 10 % de suero de cabra durante 1 h a temperatura ambiente y se incubaron durante toda la noche a 4 °C con los anticuerpos primarios anti-NeuN (MAB377, Sigma-Aldrich), anti-PCNA (MAB424, Sigma-Aldrich) y anti-DCX (sc-8066, Santa Cruz Biotechnology). Luego de los lavados, se incubaron 2 h a temperatura ambiente con los anticuerpos secundarios conjugados (cabra anti-conejo AlexaFluor 488 y cabra anti-ratón AlexaFluor 546; 1:200) y se

montaron con Vectashield **[CONFIRMAR: reactivos de la inmunocitoquímica y microscopio confocal: la tesina previa del laboratorio indica bloqueo con Tritón 0,1 % y suero de burro 3 %, secundarios Alexa 488 (anti-ratón) y Alexa 555 (anti-cabra) 1:1000, DAPI 1:500 y microscopio confocal Olympus IX83, que difieren de lo descrito aquí; confirmar cuáles se usaron]**.

La señal se adquirió en el microscopio confocal Nikon C1 del IByME. Los parámetros de adquisición se mantuvieron constantes dentro de cada experimento para hacer comparable el recuento celular entre muestras procesadas el mismo día, y se incluyeron controles de omisión del anticuerpo primario para definir la señal de fondo y verificar la especificidad. Se cuantificó el número de células NeuN⁺, DCX⁺ y PCNA⁺, marcadores de etapas sucesivas de la cascada neurogénica (§3.3), en el giro dentado **[PENDIENTE: método de conteo (manual, ImageJ u otro software, o estereología) y si se realizó ciego al tratamiento]**.

FALTA ARCHIVO: figuras/Fig4_confocal_giro_dentado.png

Figura 4.7. Fotomicrografías confocales representativas del giro dentado. **[PENDIENTE: Insertar foto: panel con una imagen por marcador (NeuN, DCX, PCNA) de un mismo animal control, más idealmente una imagen *merge*; barra de escala y aumento del objetivo indicados. Si se dispone de secciones de un animal tratado (stevia o sacarosa) comparable, agregar una segunda fila para contraste visual con el control.]**

4.6. Análisis de datos

4.6.1. Análisis estadístico

Los análisis se resumen en la Tabla 4.2; se realizaron con GraphPad Prism 11.1.0, salvo el análisis de la exploración total del SLR (Figura 5.8), calculado en Python (statsmodels y SciPy).

La normalidad de los residuos y la homogeneidad de varianzas se evaluaron mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y Brown-Forsythe, respectivamente; cuando los residuos se apartaron de la normalidad, las diferencias significativas se contrastaron mediante la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. La normalidad también se verificó antes de aplicar el coeficiente de Pearson. La significancia se estableció en $p < 0,05$ y los datos se

Tabla 4.2. Resumen de los análisis estadísticos por variable. MR: medidas repetidas; G-G: corrección de Geisser-Greenhouse; —: no aplica. En NOR y SLR, el post hoc de Tukey compara la media de cada grupo con las de su misma edad y las de su mismo tratamiento; en el OF, compara los tres tratamientos dentro de cada edad.

Variable	Unidad experimental	Prueba	Factores	Post hoc	Contraste vs. azar
Consumo de líquidos durante el tratamiento	Caja	ANOVA de MR de cuatro vías (G-G)	Edad, tratamiento (entre sujetos); fluido, tiempo (intrasujeto)	Šídák	—
Consumo de agua durante el lavado (% del control)	Caja	ANOVA de MR de tres vías (G-G)	Edad, tratamiento (entre sujetos); tiempo (intrasujeto)	Šídák	—
Consumo de alimento, promedio del período	Caja	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Šídák	—
Curso temporal del consumo de alimento (por edad)	Caja	ANOVA de MR de dos vías (G-G)	Tratamiento (entre sujetos); tiempo (intrasujeto)	—	—
Exploración en T1 y actividad locomotora T1-T4	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	—
NOR: tasa de exploración (T2, T3 y T4 por separado)	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	<i>t</i> de una muestra vs. 0,5
SLR: DI (d-SLR y s-SLR por separado)	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	<i>t</i> de una muestra vs. 0
SLR: exploración total en el día 1 y en el día 2	Animal	ANOVA de dos vías sobre el logaritmo	Edad × tratamiento	Tukey	—
OF	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	—
Marcadores histológicos (NeuN, DCX, PCNA)	Animal	ANOVA de una vía	Grupo experimental	Tukey	—
Correlaciones entre variables	Animal	Coefficiente de Pearson; regresión lineal si es significativo (r^2 y ecuación de la recta)	—	—	—

expresan como media $\pm$ SEM. Las diferencias de medias se reportan en el texto como primer grupo menos segundo grupo, en el orden en que ambos se nombran en cada comparación. Los resultados provienen de cohortes independientes realizadas en distintos momentos bajo idéntico diseño y protocolo, cuyos datos se combinan para el análisis; no se evaluó un efecto de cohorte antes de combinarlos, lo que se considera una limitación (§6.7). Los valores extremadamente atípicos se excluyeron del análisis; en la SLR no se excluyó ningún valor. Los datos faltantes no se imputaron.

4.6.2. Análisis multivariado y aprendizaje automático

De manera complementaria al análisis univariado, y por las razones formales expuestas en §3.4, el conjunto de métricas conductuales extraídas con AnyMaze[®] se sometió a un análisis multivariado. Se aplicó análisis de componentes principales (PCA) sobre las variables estandarizadas para reducir la dimensionalidad y mitigar la colinealidad, seguido de clustering jerárquico con criterio de Ward sobre las puntuaciones retenidas, a fin de examinar la emergencia de perfiles conductuales sin supervisión (objetivo M1). Para el objetivo M2 se entrenó un clasificador de Random Forest con las métricas conductuales como predictores del grupo de exposición, estimando el error de generalización por validación *out-of-bag* y la importancia relativa de cada variable por disminución media de impureza y por permutación. El *pipeline* se implementó en Python con la biblioteca scikit-learn.

Referencias bibliográficas

- [1] J. Charan and N. D. Kantharia, “How to calculate sample size in animal studies?,” *J. Pharmacol. Pharmacother.*, vol. 4, no. 4, pp. 303–306, Oct. 2013. DOI: 10.4103/0976-500X.119726 [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24250214>
- [2] N. Percie du Sert et al., “The ARRIVE guidelines 2.0: Updated guidelines for reporting animal research,” *PLoS Biol.*, vol. 18, no. 7, Jul. 2020, Art. no. e3000410. DOI: 10.1371/journal.pbio.3000410
- [3] M. R. Sharma, R. Mogra, and B. Upadhyay, “Effect of Stevia Extract Intervention on Lipid Profile,” *Stud. Ethno-Med.*, vol. 3, no. 2, pp. 137–140, 2009. DOI: 10.1080/09735070.2009.11886351
- [4] J. P. Pian, J. R. Criado, B. M. Walker, and C. L. Ehlers, “Milk consumption during adolescence decreases alcohol drinking in adulthood,” *Pharmacol. Biochem. Behav.*, vol. 94, no. 1, pp. 179–185, Nov. 2009. DOI: 10.1016/j.pbb.2009.08.006 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19698741/>
- [5] C. Lever, S. Burton, and J. O’Keefe, “Rearing on hind legs, environmental novelty, and the hippocampal formation,” *Rev. Neurosci.*, vol. 17, no. 1–2, 2006. DOI: 10.1515/revneuro.2006.17.1-2.111
- [6] M. S. Kruse et al., “Sucrose exposure in juvenile rats produces long-term changes in fear memory and anxiety-like behavior,” *Psychoneuroendocrinology*, vol. 104, pp. 300–307, Jun. 2019. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2019.03.005
- [7] E. J. Leonardis et al., “Interactive neurorobotics: Behavioral and neural dynamics of agent interactions,” *Front. Psychol.*, vol. 13, Aug. 2022, Art. no. 897603. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.897603
- [8] M. Leger et al., “Object recognition test in mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 8, no. 12, pp. 2531–2537, Dec. 2013. DOI: 10.1038/nprot.2013.155 [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263092>
- [9] A. C. Reichelt et al., “The spontaneous location recognition task for assessing spatial pattern separation and memory across a delay in rats and mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 16, no. 12, pp. 5616–5633, Dec. 2021. DOI: 10.1038/s41596-021-00627-w [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41596-021-00627-w>
- [10] G. Pérez-García, O. Guzmán-Quevedo, R. Da Silva Aragão, and F. Bolaños-Jiménez, “Early malnutrition results in long-lasting impairments in pattern-separation for overlapping novel object and novel location memories and reduced hippocampal neurogenesis,” *Sci. Rep.*, vol. 6, Feb. 2016, Art. no. 21275. DOI: 10.1038/srep21275 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26882991/>

- [11] G. Paxinos and C. Watson, *The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates*, 2nd. Sydney, Australia: Academic Press, 1986.
- [12] M. S. Kruse, M. Rey, M. C. Vega, and H. Coirini, "Alterations of LXR α and LXR β expression in the hypothalamus of glucose-intolerant rats," *J. Endocrinol.*, vol. 215, no. 1, pp. 51–58, Oct. 2012. doi: 10.1530/JOE-12-0088 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22836489/>

Puntos para revisar con la tutora

1. **Open field (§4.4.2):** medidas exactas de las zonas 1 y 2 en AnyMaze® (hoy aproximadas, estimadas desde capturas de pantalla) y criterio con que se contó cada zona visitada.
2. **Procesamiento histológico (§4.5):** día postnatal del sacrificio, hemisferio analizado, número de animales por grupo, número de secciones por animal y región (dorsal o ventral), método de conteo y si fue ciego al tratamiento; concentración de NaCl de la perfusión; y cuáles fueron los reactivos de la inmunocitoquímica y el microscopio confocal (la tesina previa difiere de lo que figuraba antes).
3. **Figuras:** foto de los objetos del NOR y fotomicrografías confocales de NeuN, DCX y PCNA.
4. **Comité de ética:** verificar que los protocolos 22/2020 y 18/2022 (tomados del manuscrito del laboratorio) cubran todas las cohortes de esta tesis.
5. **Aprendizaje automático (§4.6.2):** el apartado está escrito como análisis ya realizado, pero todavía no se corrió; se reescribirá como plan hasta tener resultados.